



光源

浙江大学 海洋学院
徐敬 教授

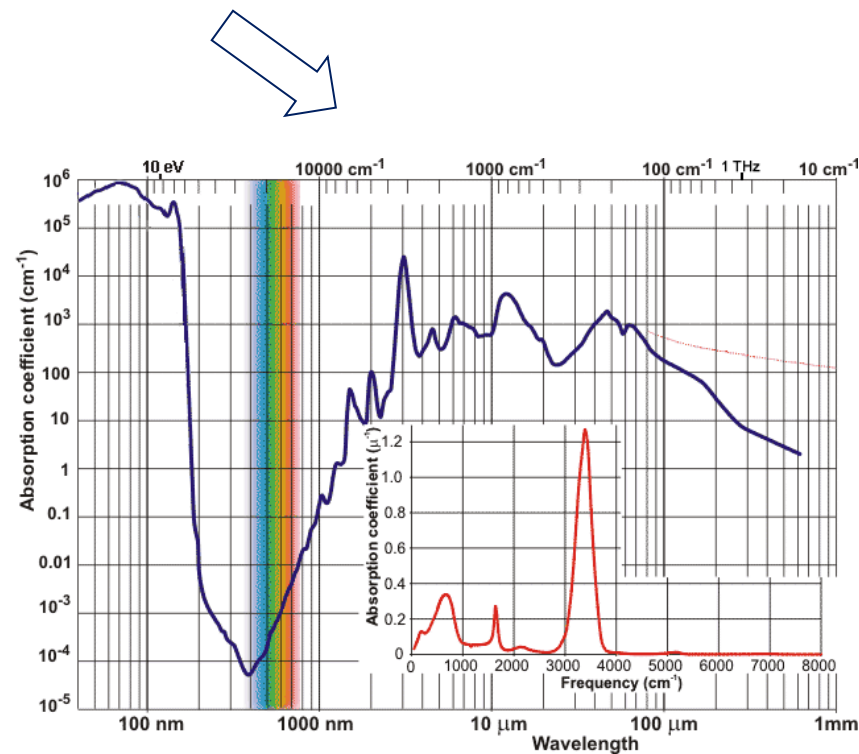


大纲

- 发光二极管(LED): 结构和特性
- 激光二极管(LD): 结构和特性
- 光源的直接调制
- 法布里-珀罗腔
- 激光模式

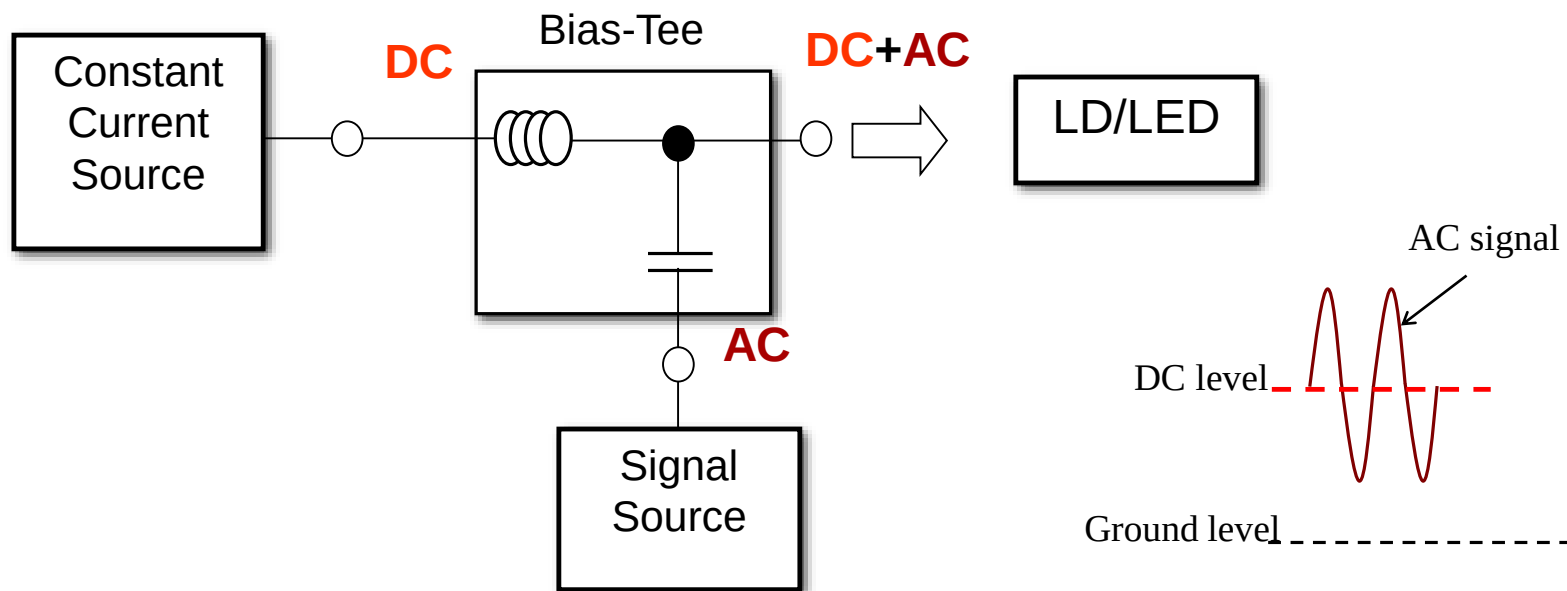
光源的一般要求

- 在期望的发射窗口发射光(例如：水下蓝绿光窗口)
- 高的电-光转换效率： mW/mA
- 调制速度快
- P/I曲线线性良好
- 良好的散热 (可能需要TE冷却器)
- 良好的波长和输出功率稳定性
- 封装(耦合)复杂性低
- 可靠性好 (发射机寿命)
- 低成本



光源的直接调制

Current/signal biasing in laser diode and light-emitting diode



- 在光源的直接调制中，信号必须具有一定的直流偏置。
- 偏置器（Bias-Tee）用于耦合直流偏置电流和交流数据信号。
- 偏置器中的电感用于阻止交流分量进入直流源，而其中的电容器用于阻止直流电压加载到信号源。

发光二极管和激光器

- **LED**: light **e**mitting **d**iode, **LD**: **l**aser **d**iode
- **Laser**: light **a**mplification by **s**timulated **e**mission of **r**adiation

First demonstrated of stimulated emission by Townes, Gordon and Zeiger in 1954. (maser)

1st laser: Theodore H. Maiman, 1960 (also see ref: [Bell labs and the first ruby laser](#))



Charles Hard
Townes



Nicolay
Gennadiyevich
Basov



Aleksandr
Mikhailovich
Prokhorov

The Nobel Prize in Physics 1964

"for fundamental work in the field of quantum electronics, which has led to the construction of oscillators and amplifiers based on the maser-laser principle"

(Ref:

<http://www.nobel.se/physics/laureates/1964/index.html>)



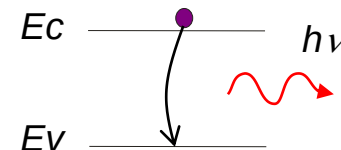
发光二极管和激光器

- **LEDs通过自发辐射发光.**

→ 非相干光

– LED是一个正向偏置没有光学反馈的PN结

→ 更宽的线宽(光谱宽度)

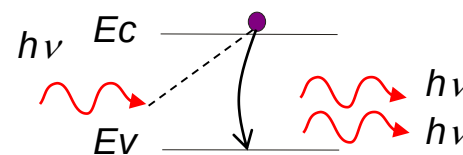


- **激光通过受激辐射发光.**

→ 相干光

– 半导体激光器是一个具有“法布里-珀罗腔”的正向偏置PN结

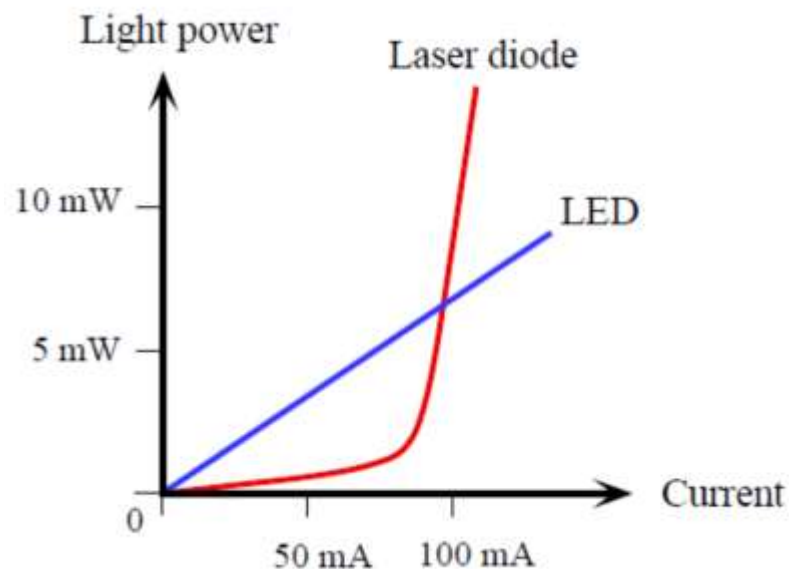
→ 更快的响应时间和更窄的光谱宽度 (线宽)



发光二极管和激光器

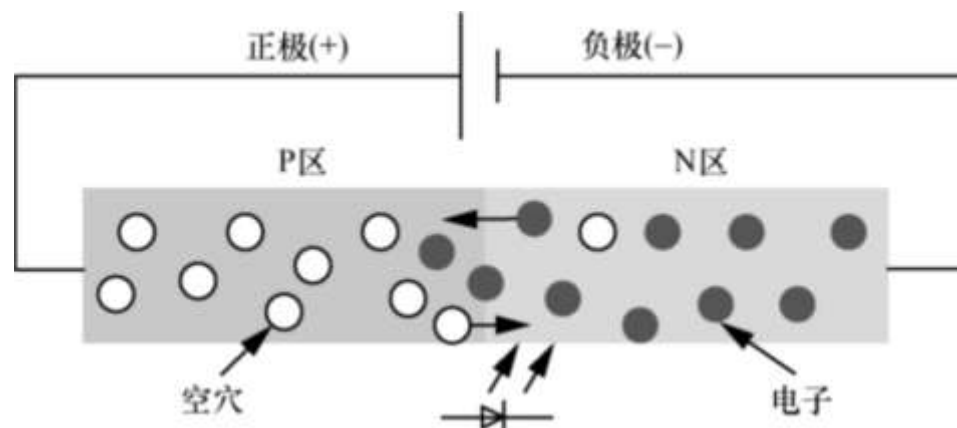
- **LD发射的是受激辐射光**，具有调制带宽高和发散角小等特点。
- **LED发射的是自发辐射光**，具有能量转换率高、寿命长和成本低等优势。
- LED的结构和LD相似，两者的发光本质均基于PN结中的电子空穴对复合，不同的是LED 不需要光学谐振腔，没有阈值。

典型参数	LED	LD
最小光束发散角	$\sim 0.5^\circ$	$\sim 0.01^\circ$
调制带宽	$< 200\text{MHz}$	$> 1\text{GHz}$
相干性	不相干	相干
功耗	低	高



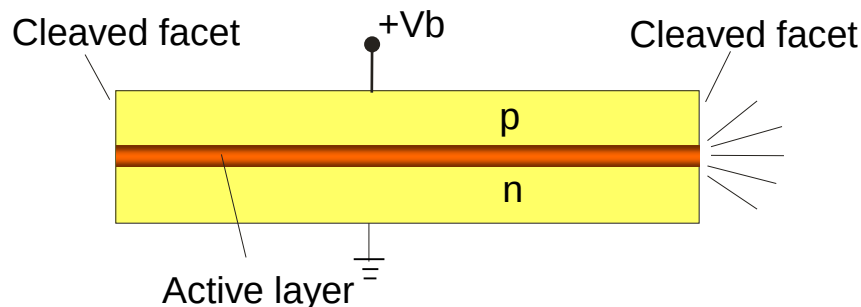
LED工作原理

- 原理：注入式电致发光
PN结正偏
- LED具有正向导通，反向截止的特性
- 自发辐射获得光输出
- 基于不同半导体材料的LED的发射波长也各不相同

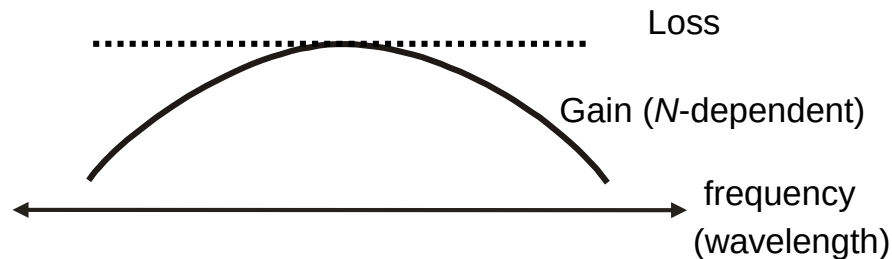


激光器的基础结构

- 半导体激光二极管基本上是一个LED加上两个切割面(充当部分反射镜), 形成法布里-珀罗腔

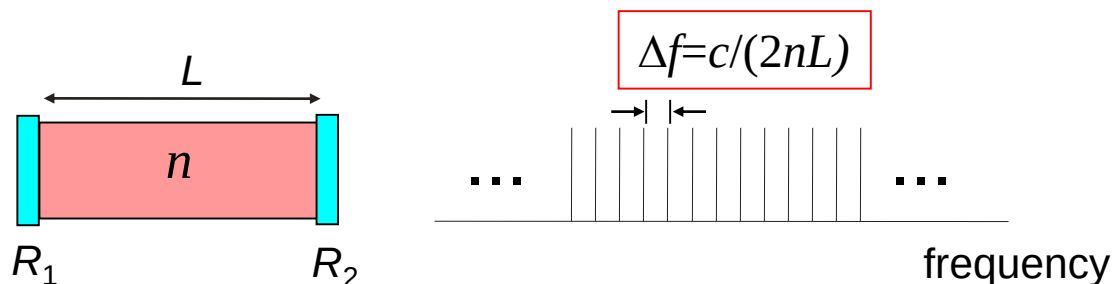


- 发射激光的三个条件 (激光原理)
 - 粒子数反转, $N_2 > N_1$. (N_1 和 N_2 分别表示价带和导带的载流子密度.)
 - 增益 $\geq$ 损耗
 - 谐振腔



法布里-珀罗腔

- 法布里-珀罗腔由具有两个端镜的腔构成
- 只有频率等于 $c/(2nL)$ 的信号可以存在于腔中(n 为腔的折射率)



- 激光腔内存在稳态电场

$$E_0 \exp[(g/2)2L] \sqrt{R_1 R_2} \exp[-(\alpha_{\text{int}}/2)2L] \exp(2ikL) = E_0$$

$$\rightarrow \begin{cases} g = \alpha_{\text{int}} + \frac{1}{2L} \ln\left(\frac{1}{R_1 R_2}\right) = \alpha_{\text{int}} + \alpha_{\text{mirror}} = \alpha_{\text{cavity}} \\ 2kL = 2m\pi \quad \text{or} \quad \nu = \nu_m = m \cdot c / (2nL) \end{cases}$$

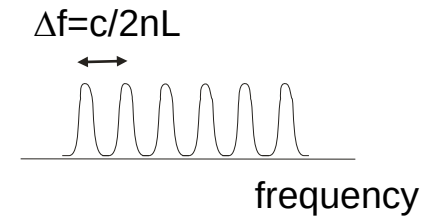
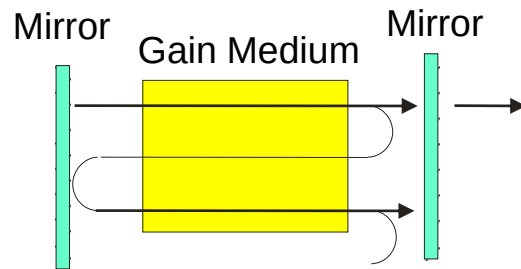
只有这些频率的信号才能通过这个腔。

g 和 α_{int} 分别表示腔内的功率增益和损耗。电场的增益和损耗只是其中的一半。

激光模式

- 激光腔中只能存在特定的频率(法布里-珀罗模式)
- 模式间距为 $\Delta f = c / (2nL)$

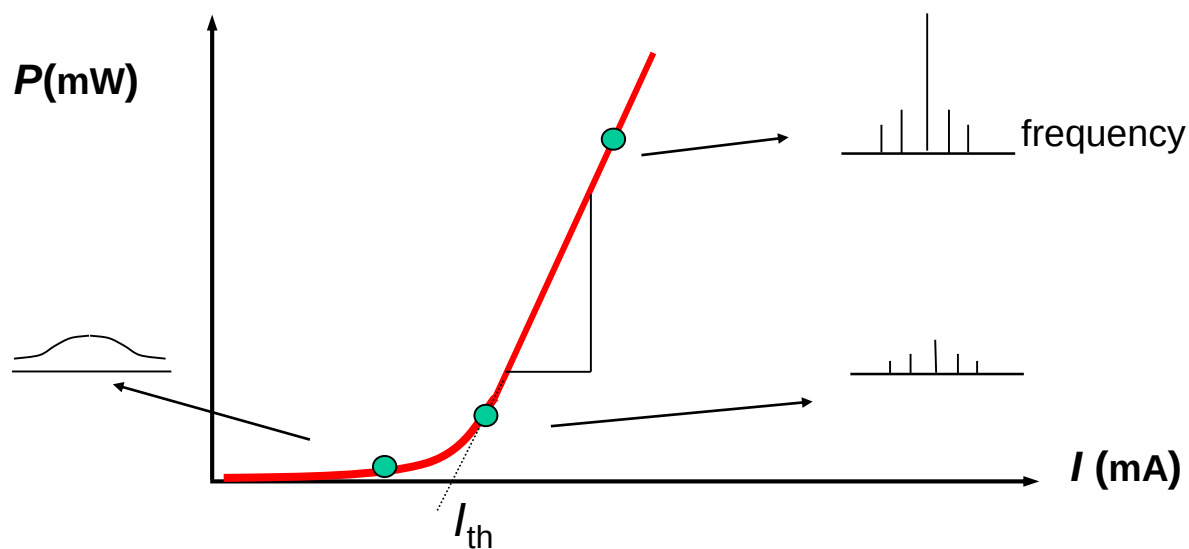
其中 c , n , L 分别表示光速、腔内折射率、腔长



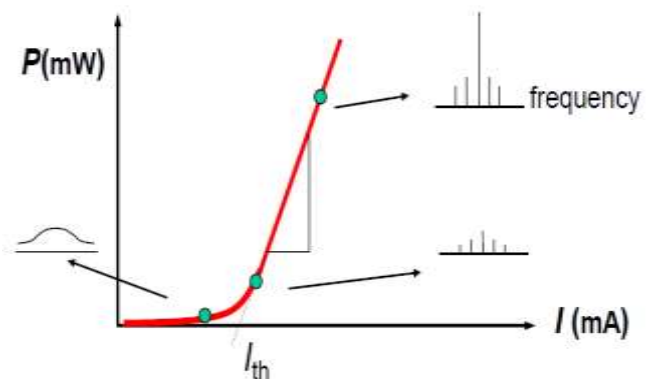
Fabry-Perot Cavity Mode

激光器 $P-I$ 曲线

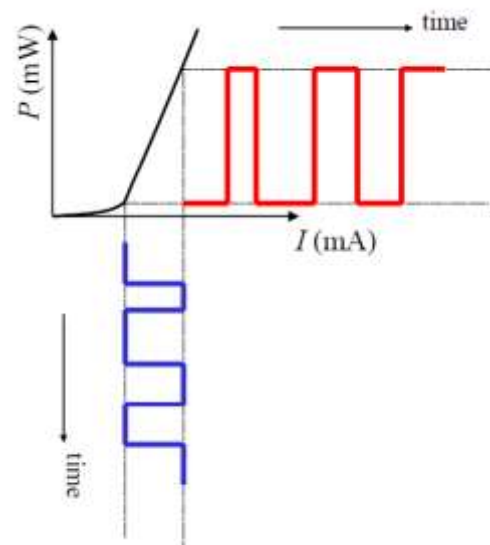
- 激光器的输出特性可以由 $P-I$ (输出光功率与输入电流) 曲线描述。
- 从 $P-I$ 曲线可以得到, 一个特定激光器的重要参数, 如 **阈值电流**, **激光器的线性度** (dP/dI , 和 d^2P/dI^2)。
- 当施加不同的偏置电流时, 激光器具有不同的光谱特性。
 - 当 $I < \text{阈值电流}$ → 自发发射
 - 当 $I > \text{阈值电流}$ → 受激辐射



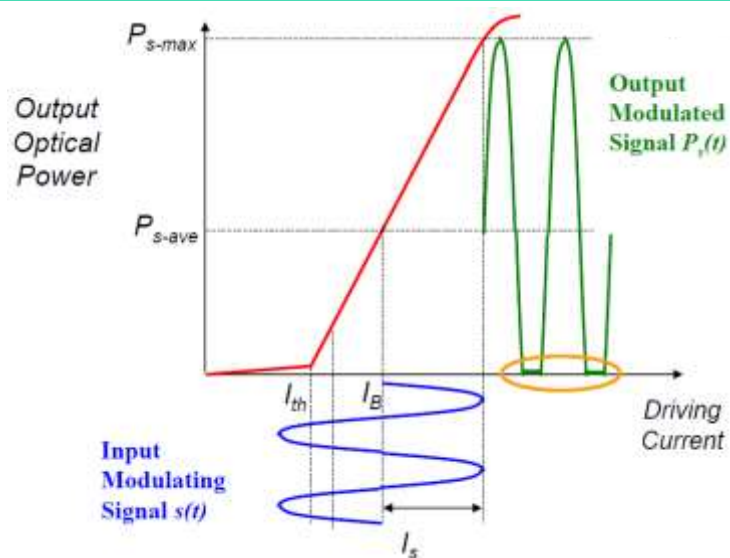
激光器 P - I 曲线



通常期望将电信号加载于激光器 P - I 曲线的线性区

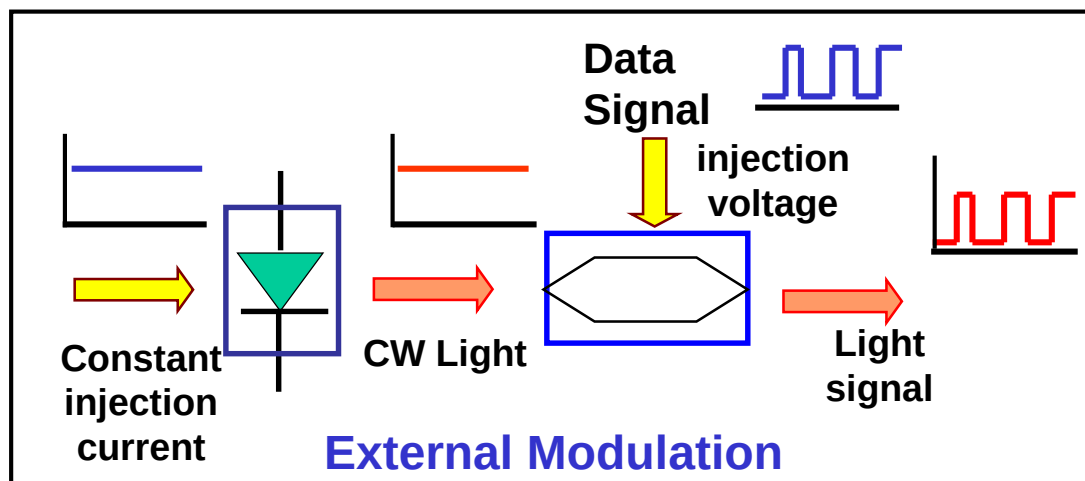
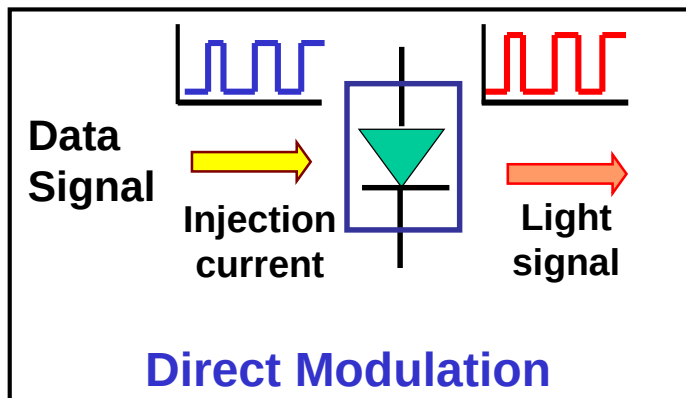


否则信号波形会发生失真



激光器的直接/外部调制

- **CW (连续波)** 信号不携带信息。需要对光源进行调制（幅度，频率，或相位）来传输信息。
- 最大的调制频率决定了发射机可以携带的最大信息容量。



- 对于更高数据速率的调制, 可以使用外调制。